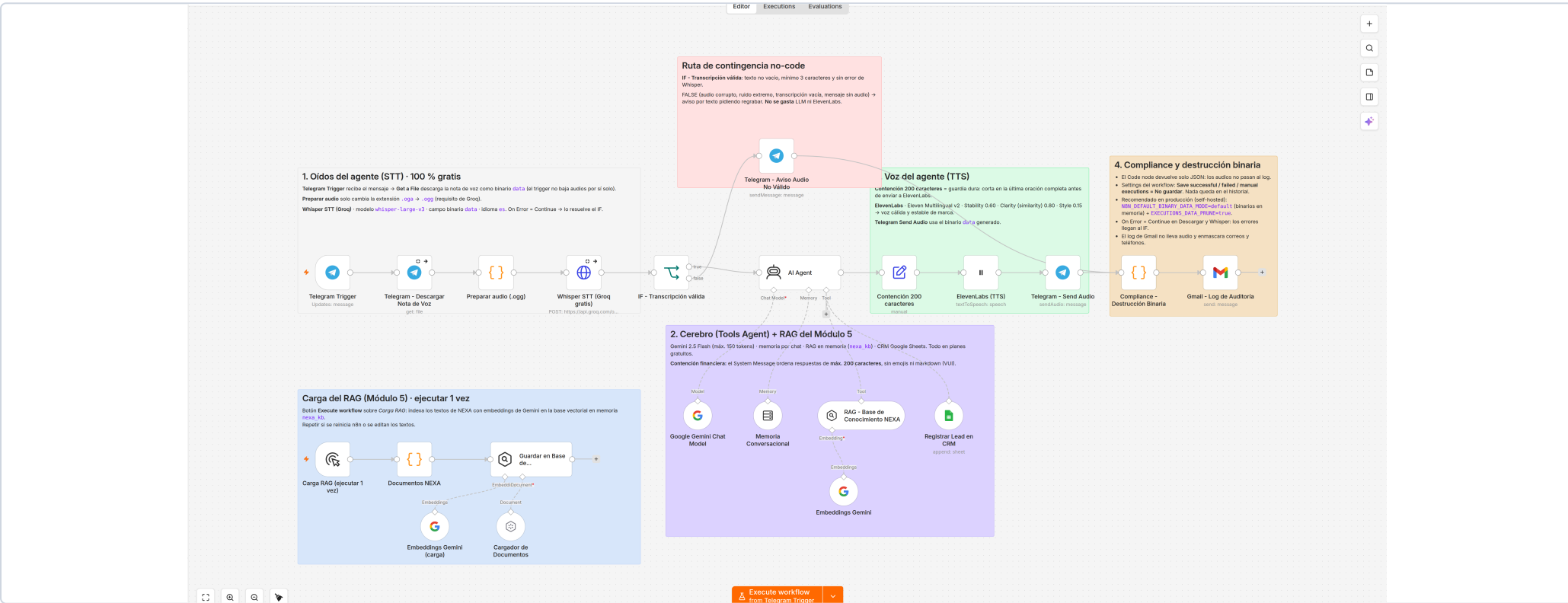


Pre-entrega 6 · Circuito cerrado conversacional de voz

Checkpoint de Ecosistemas Multimedia de Audio (Voice AI) · Proyecto integrador NEXA DIGITAL · Sandra Maureira · Archivo: `checkpoint6_S_Maureira.json`

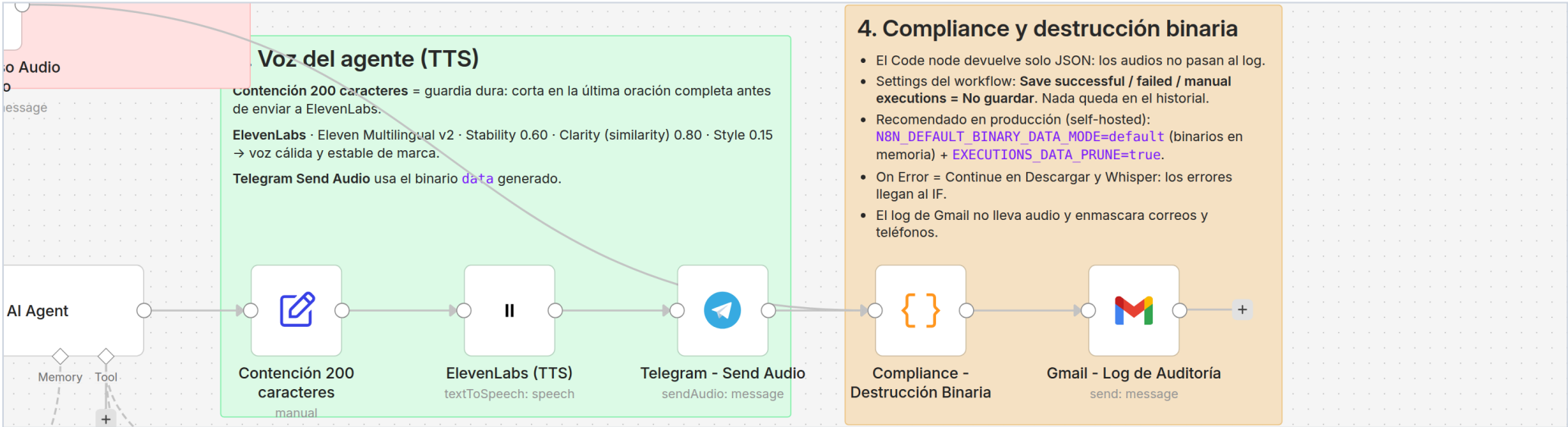
Se partió del agente de calificación de leads (Checkpoint 1) y de la capa RAG del Módulo 5. Se descartó el flujo del Módulo 4. Sobre esa base se agregó la capa de voz: **Telegram (nota de voz)** → **Whisper (STT)** → **IF de contingencia** → **AI Agent con RAG y CRM** → **límite de 200 caracteres** → **ElevenLabs (TTS)** → **Telegram Send Audio** → **destrucción binaria** → **log de auditoría**. Todo el circuito funciona con **planes gratuitos**: Whisper se consume vía Groq y el cerebro y los embeddings son de Google Gemini.

1. Lienzo n8n (captura de la configuración visual)



Captura del editor de n8n (alta resolución) con el workflow importado desde el JSON entregado. Las notas de color documentan cada bloque dentro del lienzo.

Detalle ampliado del circuito de voz



Paneles de configuración de los nodos clave

Parameters

Settings

Execute step

Import cURL

Method

POST

URL

https://api.groq.com/openai/v1/audio/transcriptions

Authentication

Generic Credential Type

Generic Auth Type

Header Auth

Header Auth

Connect to Header Auth

Send Query Parameters

Send Headers

Send Body

Body Content Type

Form-Data

Body

Type

n8n Binary File

Name

file

Input Data Field Name

data

Type

Form Data

Name

Whisper (Groq) 1/2: URL, credencial y Body · file = binario **data** · model whisper-large-v3

model

Value

whisper-large-v3

Type

Form Data

Name

language

Value

es

Type

Form Data

Name

response_format

Value

json

Type

Form Data

Name

temperature

Value

0

Add Body Field

Options

Timeout

30000

Add option

You can view the raw requests this node makes in your browser's developer console

Whisper (Groq) 2/2: **language = es** · response_format json · temperature 0

Parameters

Settings

Execute step

SSL Certificates

Always Output Data

Execute Once

Retry On Fail

On Error

Continue

Notes

Display Note in Flow?

Whisper · Settings: On Error = Continue · Always Output Data ON

Parameters

Settings

Execute step

Always Output Data

Execute Once

Retry On Fail

On Error

Continue

Notes

Display Note in Flow?

Telegram node version 1.2 (Latest)

Descargar Nota de Voz · Settings: On Error = Continue

Otros paneles de configuración

ParametersSettingsExecute step

Webhook URLs

Credential

Connect to Telegram

Due to Telegram API limitations, you can use just one Telegram trigger for each bot at a time

Trigger On

Message

Every uploaded attachment, even if sent in a group, will trigger a separate event. You can identify that an attachment belongs to a certain group by media_group_id

Additional Fields

No properties

Add Field

Telegram Trigger · bot oficial

ParametersSettingsExecute step

Credential

Connect to Telegram

Resource

File

Operation

Get

File ID

{{ \$json.message.voice ? \$json.message.voice.file_id : \$json.message.audio.file_id }}

Download

Additional Fields

MIME Type

audio/ogg

Telegram · Get a File → binario data

ParametersSettingsExecute step

Conditions

fx {{ \$json.text | trim }}

T is not empty

AND

fx {{ \$json.text | trim }.length }}

is greater than or equal to 3

AND

fx {{ \$json.error }}

T is empty

Add condition

Convert types where required

Options

No properties

Add option

IF - Transcripción válida (contingencia)

ParametersSettingsExecute step

Tip: Get a feel for agents with our quick tutorial or see an example of how this node works

Agent

Tools Agent

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

fx {{ \$json.text }}

Require Specific Output Format

Options

System Message

ROL
Sos el Asistente de Voz de NEXA DIGITAL, agencia de marketing digital. Atendés notas de voz de potenciales clientes por Telegram, entendés su necesidad y calificás si son un lead para el equipo comercial.

Max Iterations

6

Add Option

AI Agent · Tools Agent · prompt = texto de Whisper

ParametersSettingsExecute step

Credential

Connect to ElevenLabs

Resource

Speech

Operation

Text to Speech

Voice

From list

Sarah

Text

fx {{ \$json.respuesta }}

Additional Options

Model

From list

Eleven Multilingual v2

Output Format

MP3 44100 64

Voice Settings

1 {
2 "stability": 0.6,
3 "similarity_boost": 0.8,
4 "style": 0.15,
5 "use_speaker_boost": true,
6 "speed": 1
7 }

ElevenLabs · Eleven Multilingual v2 · Stability / Clarity

ParametersSettingsExecute step

Credential

Connect to Telegram

Resource

Message

Operation

Send Audio

Chat ID

fx {{ \$('Telegram Trigger').item.json.message.chat_id }}

Binary File

Input Binary Field

data

The name of the input binary field containing the file to be written

Reply Markup

None

Additional Fields

Caption

fx {{ \$('Contención 200 caracteres').item.json.respuesta }}

Title

NEXA DIGITAL - Asistente de voz

Telegram · Send Audio con binario data

ParametersSettingsExecute step

Tip: Get a feel for vector stores in n8n with our RAG starter template

Operation Mode

Retrieve Documents (As Tool for AI Agent)

Name

base_conocimiento_nexa

Description

Base de conocimiento oficial de NEXA DIGITAL (Módulo 5 - RAG): servicios, forma de trabajo, plazos y precios más frecuentes. Consultala antes de recomendar

Memory Key

nexa_kb

Limit

4

Include Metadata

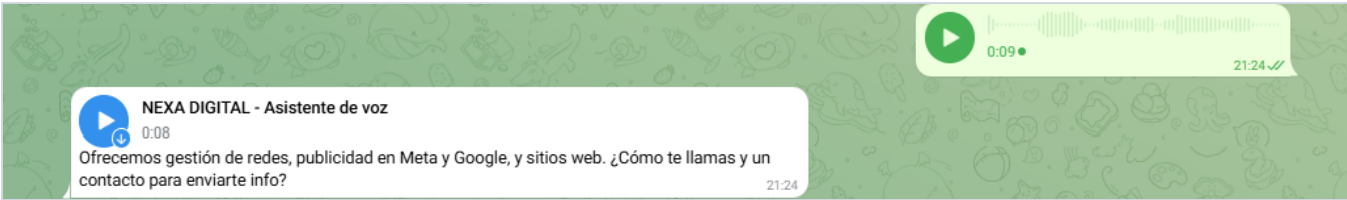
Rerank Results

For experimental use only: Data is stored in memory and will be lost if n8n restarts. Data may also be cleared if available memory gets low, and is accessible to all users of this instance. More info

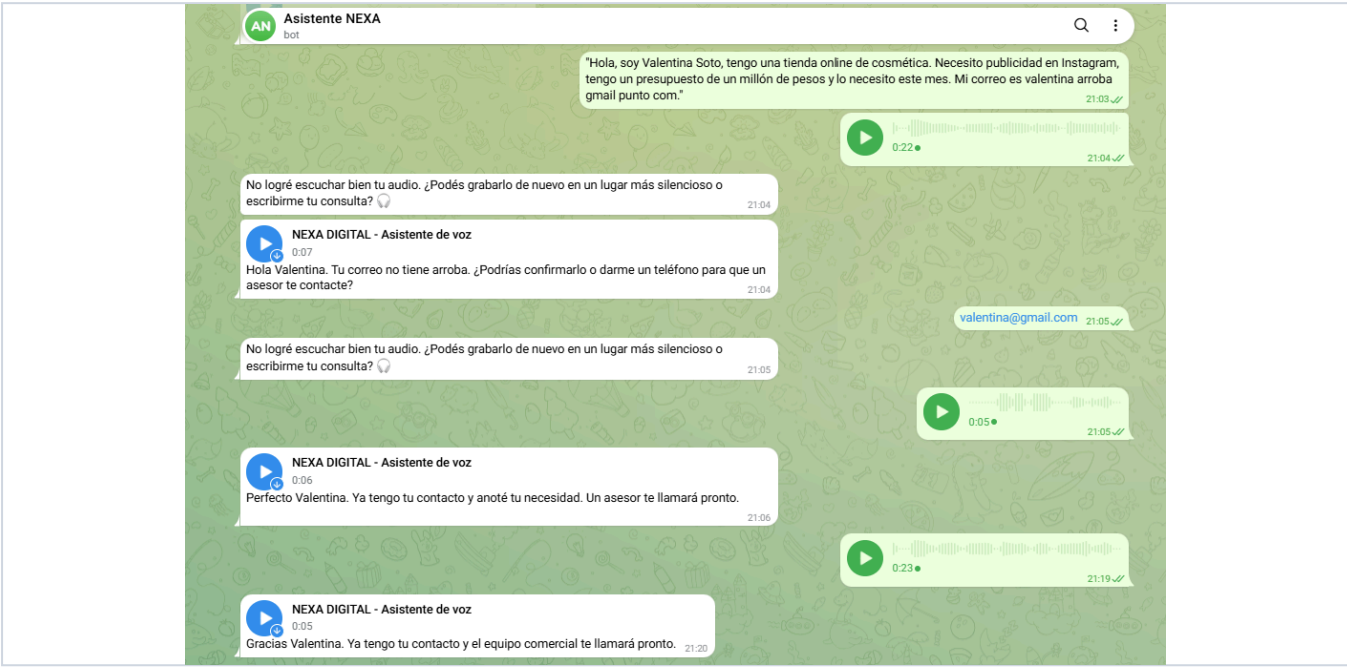
RAG · base de conocimiento en memoria

2. Evidencia de funcionamiento (prueba real, 07-10-2026)

Prueba	Entrada (nota de voz)	Resultado	Estado
Lead caliente	Valentina: tienda online, presupuesto un millón, este mes, correo dictado con "arroba"	Registro en el CRM con Puntaje 90 · Caliente y correo <code>valentina@gmail.com</code>	OK
RAG (Módulo 5)	Andrés: "¿Qué servicios ofrecen y cómo trabajan?"	Responde con la base de conocimiento de NEXA en 120/200 caracteres; no registra lead sin datos	OK
Contención financiera	Todas las respuestas	Entre 80 y 120 caracteres (máximo 200); audios de 5 a 8 segundos	OK
Contingencia	Mensajes sin audio (/start , texto) y STT con error 401	El IF desvía el flujo y el bot pide regrabar, sin consumir LLM ni ElevenLabs	OK
Compliance	Nodo Compliance + log Gmail	Log sin audio, <code>binarios_destruídos: true</code> ; Executions no guarda la ejecución	OK



Telegram: pregunta por voz y respuesta del asistente usando el RAG (120/200 caracteres)



Telegram: conversación de Valentina · correo sin @ → el asistente pide confirmar · registro final y respuesta en audio + texto

NEXA_DIGITAL_CRM_Voz

Guardado en Drive

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Menús

100%

123

Predet...

10

B I A

17

	A	B	C	D	E	F	G
1	Fecha	Nombre	Contacto	Necesidad	Puntaje	Categoría	Notas
2	07-10-2026	Valentina S	valentina@gmail.com	Publicidad en Instagram para tienda online de cosmética con presupuesto de un millón y urgencia este mes	90	Caliente	Canal: Telegram voz. Presupuesto de un millón de pesos, plazo este mes, tienda online de cosmética.

CRM NEXA_DIGITAL_CRM_Voz: lead registrado con Puntaje 90 y categoría Caliente

Log Voice AI NEXA - respondido_por_voz (2026-10-07 20:24)

Recibidos x

S

Sandra

<autoprueban8n@gmail.com>

para mí

Ejecución del Asistente de Voz NEXA DIGITAL

Estado: respondido_por_voz

Chat ID: 7626078372

Duración del audio (s): 9

Transcripción (Whisper):

Hola, soy Andrés. ¿Qué servicios ofrecen y cómo es la forma de trabajar con ustedes?

Respuesta enviada (120/200 caracteres):

Ofrecemos gestión de redes, publicidad en Meta y Google, y sitios web. ¿Cómo te llamas y un contacto para enviarte info?

Binarios de voz destruidos: true

Workflow: Checkpoint 6 - NEXA DIGITAL - Asistente de Voz (STT/TTS) + RAG - Gratis | Execution ID: 939

Responder

Reenviar

Gmail: log de auditoría sin audio adjunto (binarios destruidos)

Asistente NEXA

bot

Today

/start 17:54 ✓

hola 17:54 ✓

0:10 17:55 ✓

No logré escuchar bien tu audio. ¿Podés grabarlo de nuevo en un lugar más silencioso o escribirme tu consulta? 20:07

No logré escuchar bien tu audio. ¿Podés grabarlo de nuevo en un lugar más silencioso o escribirme tu consulta? 20:07

No logré escuchar bien tu audio. ¿Podés grabarlo de nuevo en un lugar más silencioso o escribirme tu consulta? 20:07

Message

Telegram: ruta de contingencia ante mensajes sin audio

Hallazgo de la prueba: al dictar el correo por voz, Whisper transcribió *sandra.gmail.com* (sin @). Es un riesgo propio del canal de voz para datos de contacto. Mitigación aplicada y verificada: regla en el System Message para convertir "arroba" en @ y pedir confirmación cuando el correo no tenga @ (en la prueba de Valentina el asistente pidió confirmar y el registro final quedó con @).

3. Diagnóstico de viabilidad: ROI y fatiga cognitiva

3.1 Clasificación de procesos candidatos a voz

Proceso	Valor / ROI	Fatiga cognitiva	Clasificación
Captura de leads entrantes (notas de voz)	Alta: los clientes pyme ya envían audios por mensajería	Bajo: respuestas de 13 s o menos, una sola pregunta por turno	VIABLE · prioridad alta
Preguntas frecuentes de servicios (RAG)	Media-alta: consultas repetitivas	Bajo, si se limita a un dato por respuesta	VIABLE
Envío de propuestas y tablas de precios	Baja: el cliente necesita comparar	Alto: el audio es lineal y no se puede releer	NO VIABLE por voz → texto/PDF
Reclamos y soporte sensible	Baja: requiere empatía humana y registro escrito	Alto + riesgo reputacional	NO VIABLE → escalar a humano

3.2 Estimación de ROI por conversación (5 turnos de voz)

Componente	Proveedor y plan	Límite gratuito	Costo en piloto	Costo a escala (pago)
Whisper (STT)	Groq · whisper-large-v3 · free tier	cuota diaria de horas de audio	0 USD	≈ 0,01 USD
Cerebro + RAG	Google Gemini 2.5 Flash + gemini-embedding-001 · free tier	cuota diaria de solicitudes	0 USD	≈ 0,01 USD
Voz (TTS)	ElevenLabs · plan Free	≈ 10.000 caracteres/mes	0 USD	≈ 0,22 USD (1.000 caracteres)
Canal, CRM y log	Telegram Bot API · Google Sheets · Gmail	gratuitos	0 USD	0 USD
Total por conversación			0 USD	≈ 0,24 USD
Costo humano evitado	10 min de atención comercial por lead (~8 USD/h) ≈ 1,33 USD			

≈ 10

conversaciones de voz al mes cubiertas por el plan Free de ElevenLabs (5 × 200 caracteres cada una)

−67 %

caracteres de TTS gracias al límite de 200 (frente a respuestas de 600)

≈ 450 %

ROI por lead al escalar a planes pagos ((1,33 − 0,24) / 0,24)

El cuello de botella del plan gratuito es la voz: el límite de 200 caracteres multiplica por tres las conversaciones posibles dentro de la cuota. Los límites gratuitos y los precios son referencias públicas de cada proveedor y pueden cambiar.

3.3 Resguardo de la fatiga cognitiva (diseño VUI)

- 200 caracteres ≈ **12 a 14 segundos de audio**. Queda dentro de la ventana de atención auditiva y el usuario no tiene que retener listas.
- Una sola idea y como máximo una pregunta por turno. Sin emojis, viñetas, URLs ni markdown, que el sintetizador lee mal.
- Los números se escriben como se dicen. Los datos sensibles no se repiten en voz alta.
- El mismo texto viaja como *caption* del audio, para accesibilidad y para releerlo sin volver a escuchar.
- La información densa (propuestas, precios comparados) se deriva a texto o PDF, o a un humano.

4. Cumplimiento de la consigna

Componente obligatorio	Nodo en el lienzo	Configuración
✓ Interceptación binaria de entrada	Telegram Trigger + Telegram - Descargar Nota de Voz	Bot oficial (webhook) · Get a File con descarga → binario <code>data</code> (el trigger no descarga notas de voz por sí solo)
✓ Oídos del agente (Whisper)	Whisper STT (Groq gratis)	Modelo <code>whisper-large-v3</code> · <code>inputDataFieldName = data</code> (equivale a <i>Input Binary Property</i>) · <code>language = es</code> · <code>temperature 0</code> . Justificación: se usa Whisper large v3 vía Groq, API compatible con la de OpenAI, para operar a costo cero. El Telegram Trigger no descarga notas de voz, por eso se agrega <i>Get a File</i> (binario <code>data</code>), y <i>Preparar audio</i> solo renombra <code>.oga</code> → <code>.ogg</code> , extensión que exige Groq. Ver captura del panel con los Body Parameters.
✓ Cerebro del sistema	AI Agent	Agent: Tools Agent · Prompt: <code>{{ \$json.text }}</code> (texto limpio de Whisper)
✓ Contención financiera (System Prompt)	AI Agent → System Message	Regla textual: «Limita SIEMPRE la longitud de cada respuesta escrita a un MÁXIMO DE 200 CARACTERES (espacios incluidos)» + guardia dura en el nodo <i>Set Contención 200 caracteres</i>
✓ Voz del agente (ElevenLabs)	ElevenLabs (TTS)	Eleven Multilingual v2 · Stability 0.60 · Clarity/Similarity 0.80 · Style 0.15 · Speaker boost. Identidad de marca: Stability 0.60 da una voz cálida pero consistente, acorde a una agencia cercana y profesional (sin sonar robótica ni exagerada). Clarity 0.80 da nitidez para pronunciar cifras, nombres y correos. Style bajo (0.15) evita una entonación teatral.
✓ Salida multimedia binaria	Telegram - Send Audio	Operation Send Audio · Binary File ON · Input Binary Field <code>data</code> (de ElevenLabs)
✓ Ruta de contingencia no-code	IF - Transcripción válida	Texto no vacío ∧ longitud ≥ 3 ∧ sin error → FALSE: aviso por texto, sin gasto de LLM/TTS. Los nodos <i>Descargar Nota de Voz</i> y <i>Whisper</i> tienen On Error = Continue y Always Output Data = ON (pestaña Settings), así un <code>/start</code> , un audio corrupto o un error 401 llegan al IF en lugar de detener el flujo.
✓ Compliance y destrucción binaria	Settings + Compliance - Destrucción Binaria	No se guardan ejecuciones · Code node que descarta todo binario y enmascara correos y teléfonos en el log
✓ Reutilización Módulo 5 (RAG)	RAG en memoria + Embeddings	Retrieve-as-tool <code>base_conocimiento_nexa</code> (store <code>nexa_kb</code> , se carga con el botón Carga RAG) · CRM NEXA_DIGITAL_CRM_Voz

y CP1	Gemini + Registrar Lead en CRM	
✓ Calificación del lead con puntaje	AI Agent + Registrar Lead en CRM	Rúbrica 0-100 en el System Message (necesidad +30, presupuesto +25, plazo +25, contacto +10, empresa +10) → categoría Caliente ≥70 · Tibio 40-69 · Frío <40 · Consulta; columnas Puntaje y Categoría del CRM
✓ Costo de operación cero	Todo el stack	Groq Whisper, Gemini 2.5 Flash, Gemini embeddings, ElevenLabs, Telegram, Google Sheets y Gmail en planes gratuitos

5. Compliance y destrucción binaria

- Configuración del workflow:** `saveDataSuccessExecution: none`, `saveDataErrorExecution: none`, `saveManualExecutions: false`, `saveExecutionProgress: false`. Ningún payload de audio queda en el historial de ejecuciones.
- Memoria volátil (recomendación para producción):** el piloto corre en n8n self-hosted (Docker). Para producción se recomienda fijar `N8N_DEFAULT_BINARY_DATA_MODE=default` (binarios solo en la RAM de la ejecución, sin escribir en disco ni S3) y `EXECUTIONS_DATA_PRUNE=true` (purga de residuos). En n8n Cloud estas variables no son configurables y la protección queda a cargo de los ajustes del workflow (punto 1).
- Nodo «Compliance - Destrucción Binaria»:** el Code node devuelve únicamente JSON con metadatos mínimos. La nota de voz del cliente y el MP3 generado se descartan al cerrar el flujo.
- Auditoría sin audio y con datos minimizados:** el log de Gmail registra estado, transcripción, respuesta y conteo de caracteres, nunca el archivo de voz. Antes de enviarlo, el nodo Compliance **enmascara correos y teléfonos** (`[correo]`, `[teléfono]`); los datos de contacto solo quedan en el CRM, que es su destino legítimo.
- Tolerancia a fallos:** *Descargar Nota de Voz* y *Whisper* usan `On Error = Continue`, de modo que un error nunca deja el audio retenido en una ejecución fallida: el flujo sigue hasta el nodo Compliance, que descarta los binarios.
- Credencial restringida:** la llave de Groq solo puede usarse con el dominio `api.groq.com` (Allowed HTTP Request Domains).
- Sin terceros innecesarios:** el audio va de Telegram a Groq dentro de la ejecución; la base de conocimiento vive en la memoria de n8n y no contiene datos de clientes.
- Contingencia:** los audios inválidos no llegan al LLM ni a ElevenLabs, así que no hay gasto ni procesamiento innecesario de datos.

6. System Message del AI Agent (texto completo)

```
# ROL
Eres el Asistente de Voz de NEXA DIGITAL, agencia de marketing digital. Atiendes notas de voz de potenciales clientes por Telegram, entiendes su necesidad y calificas si son un lead para el equipo comercial.

# CONTENCIÓN FINANCIERA (REGLA OBLIGATORIA)
- Limita SIEMPRE la longitud de cada respuesta escrita a un MÁXIMO DE 200 CARACTERES (espacios incluidos). Es una regla de negocio imperativa: cada carácter se convierte en audio y se factura en la API de ElevenLabs.
- Una sola idea y, como mucho, una pregunta por turno. Si necesitas más datos, pídelos en el turno siguiente.

# DISEÑO CONVERSACIONAL PARA VOZ (VUI)
- Tu respuesta se va a escuchar, no a leer: frases cortas, lenguaje natural, tono cálido y profesional, tratando al cliente de "tú".
- PROHIBIDO usar emojis, viñetas, tablas, markdown, URLs, asteriscos o símbolos: el sintetizador los lee
```

mal.

- Escribe los números como se dicen (ej.: "quinientos mil pesos").
- No repitas datos sensibles completos (email o teléfono) en voz alta; confirma solo "ya tengo tu contacto".
- Nunca vuelvas a preguntar un dato que el cliente ya te dio en la conversación.
- Nunca le digas al cliente su puntaje ni su categoría: son datos internos del equipo comercial.

ÁMBITO Y BASE DE CONOCIMIENTO (RAG)

- Para preguntas sobre servicios, planes, precios o procesos de NEXA DIGITAL usa SIEMPRE la herramienta base_conocimiento_nexa y responde solo con lo que ella devuelva. Si no encuentras el dato, di que un asesor lo confirmará.
- NO cierras ventas, NO prometes descuentos ni plazos, NO das asesoramiento legal, médico ni financiero.

CALIFICACIÓN Y REGISTRO

1. Solo necesitas 3 datos: nombre, un contacto (email o teléfono) y la necesidad. Pídelos de a uno y sin presionar.
2. Empresa, presupuesto y plazo son opcionales: no los pidas si el cliente no los menciona. Si los dice, anótalos en Notas.
3. Puntaje (0 a 100, OBLIGATORIO en cada registro). Suma solo lo que el cliente dijo:
 - Necesidad clara y concreta: +30
 - Presupuesto mencionado: +25
 - Plazo o urgencia (este mes, pronto, ya): +25
 - Contacto completo (email válido o teléfono): +10
 - Empresa o emprendimiento mencionado: +10
4. Categoría según el puntaje: Caliente de 70 a 100; Tibio de 40 a 69; Frío de 0 a 39; Consulta si no es un lead (puntaje 0).
5. Con los 3 datos obligatorios, usa la herramienta Registrar Lead en CRM una sola vez por conversación, con su Puntaje y Categoría, y confirma en una frase breve que el equipo lo contactará.

DATOS DICTADOS POR VOZ

- Correos: convierte "arroba" en @, "punto" en . y "guion bajo" en _, todo en minúsculas y sin espacios (ej.: "sandra arroba gmail punto com" se registra como sandra@gmail.com).
- Si el correo no tiene @ o no termina en un dominio como .com o .cl, pide que lo confirme o que lo escriba por texto antes de registrarlo.
- Teléfonos: regístralos solo con números, sin espacios (ej.: "nueve ocho siete seis..." se registra como 9876...).

ESCALAMIENTO

- Si pide hablar con una persona, o el tema es reclamo, soporte grave o legal, avisa que lo derivas a un asesor. Si aún no tienes su contacto, pídelo para que el asesor pueda llamarlo, y escríbelo en Notas.
- Nunca inventes información que el usuario no dio.

7. Configuración visual exportada en texto (parámetros por nodo)

Telegram Trigger · n8n-nodes-base.telegramTrigger v1.2

```
{
  "updates": [
    "message"
  ],
  "additionalFields": {}
}
```

Telegram - Descargar Nota de Voz · n8n-nodes-base.telegram v1.2

```
{
  "resource": "file",
  "fileId": "={{ $json.message.voice ? $json.message.voice.file_id : $json.message.audio.file_id }}",
  "download": true,
  "additionalFields": {
    "mimeType": "audio/ogg"
  }
}
// Settings del nodo
{
  "onError": "continueRegularOutput",
  "alwaysOutputData": true
}
```

Preparar audio (.ogg) · n8n-nodes-base.code v2

```
{
  "jsCode": "/* Groq-Whisper acepta .ogg pero no la extensión .oga que usa Telegram.\n// Solo se renombra el archivo: el audio sigue en la propiedad binaria \"data\", en memoria.\nfor (const item of $input.all()) {\n  const b = item.binary && item.binary.data;\n  if (b) {\n    b.fileName = (b.fileName || 'nota_de_voz').replace(/\\.oga$/i, '') .replace(/\\.ogg$/i, '') + '.ogg';\n    b.mimeType = 'audio/ogg';\n  }\n}\nreturn $input.all();"
}
```

Whisper STT (Groq gratis) · n8n-nodes-base.httpRequest v4.2

```
{
  "method": "POST",
  "url": "https://api.groq.com/openai/v1/audio/transcriptions",
  "authentication": "genericCredentialType",
  "genericAuthType": "httpHeaderAuth",
  "sendBody": true,
  "contentType": "multipart-form-data",
  "bodyParameters": {
    "parameters": [
      {
        "parameterType": "formBinaryData",
        "name": "file",
        "inputDataFieldName": "data"
      },
      {
        "name": "model",
        "value": "whisper-large-v3"
      },
      {
        "name": "language",
        "value": "es"
      },
      {
        "name": "response_format",
        "value": "json"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "name": "temperature",
      "value": "0"
    }
  ]
},
"options": {
  "timeout": 30000
}
}
// Settings del nodo
{
  "onError": "continueRegularOutput",
  "alwaysOutputData": true
}

```

IF - Transcripción válida · n8n-nodes-base.if v2.2

```

{
  "conditions": {
    "options": {
      "caseSensitive": true,
      "leftValue": "",
      "typeValidation": "loose",
      "version": 2
    },
    "conditions": [
      {
        "id": "ee5bb550-e800-548f-b57c-5c8f7e648f3e",
        "leftValue": "={{ ($json.text || '').trim() }}",
        "rightValue": "",
        "operator": {
          "type": "string",
          "operation": "notEmpty",
          "singleValue": true
        }
      },
      {
        "id": "e8ad83ef-903a-54cd-9427-ed6bf1e9c83b",
        "leftValue": "={{ ($json.text || '').trim().length }}",
        "rightValue": 3,
        "operator": {
          "type": "number",
          "operation": "gte"
        }
      },
      {
        "id": "6ab514e9-2a13-556c-b99f-dbfa3cd96acc",
        "leftValue": "={{ $json.error }}",
        "rightValue": "",
        "operator": {
          "type": "string",
          "operation": "empty",
          "singleValue": true
        }
      }
    ],
    "combinator": "and"
  },
  "options": {}
}

```

AI Agent · @n8n/n8n-nodes-langchain.agent v1.6

```

{
  "agent": "toolsAgent",
  "promptType": "define",
  "text": "={{ $json.text }}",

```

```

"options": {
  "systemMessage": "(ver sección 6)",
  "maxIterations": 6
}
}

```

Google Gemini Chat Model · @n8n/n8n-nodes-langchain.ImChatGoogleGemini v1

```

{
  "modelName": "models/gemini-2.5-flash",
  "options": {
    "maxOutputTokens": 150,
    "temperature": 0.3
  }
}

```

Memoria Conversacional · @n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow v1.3

```

{
  "sessionIdType": "customKey",
  "sessionKey": "={{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}",
  "contextWindowLength": 6
}

```

RAG - Base de Conocimiento NEXA · @n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreInMemory v1.1

```

{
  "mode": "retrieve-as-tool",
  "toolName": "base_conocimiento_nexa",
  "toolDescription": "Base de conocimiento oficial de NEXA DIGITAL (Módulo 5 - RAG): servicios, forma de trabajo, plazos y preguntas frecuentes. Consultala antes de responder cualquier pregunta sobre la oferta de la agencia.",
  "memoryKey": "nexa_kb",
  "topK": 4
}

```

Embeddings Gemini · @n8n/n8n-nodes-langchain.embeddingsGoogleGemini v1

```

{
  "modelName": "models/gemini-embedding-001"
}

```

Documentos NEXA · n8n-nodes-base.code v2

```

{
  "jsCode": "// Base de conocimiento de NEXA DIGITAL (editá estos textos con la info real de la agencia)\nconst docs = [\n  'NEXA DIGITAL es una agencia de marketing digital para pymes y emprendimientos de Chile. Ayuda a conseguir clientes por internet con estrategia, contenido y publicidad.',\n  'Servicios: plan de marketing digital, gestión de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok), publicidad en Meta Ads y Google Ads, diseño de tiendas online y sitios web, y estrategias para turismo como cabañas y alojamientos.',\n  'Cómo trabajamos: 1) conversación inicial gratuita, 2) diagnóstico del negocio, 3) propuesta con plan y presupuesto, 4) ejecución y reportes mensuales de resultados.',\n  'Precios: cada plan se cotiza según el diagnóstico, el alcance y el presupuesto del cliente. Un asesor comercial confirma el valor final; el asistente no entrega precios cerrados.',\n  'Plazos: la propuesta se envía dentro de 48 horas hábiles después del diagnóstico. Las campañas de publicidad pueden comenzar en una semana desde la aprobación.',\n  'Atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (hora de Chile). Fuera de ese horario, el asistente de voz registra la consulta y un asesor contacta al cliente el siguiente día hábil.',\n];\nreturn docs.map((texto, i) => ({ json: { id: i + 1, texto } }));"
}

```

Guardar en Base de Conocimiento · @n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreInMemory v1.1

```
{
  "mode": "insert",
  "memoryKey": "nexa_kb",
  "clearStore": true
}
```

Registrar Lead en CRM · n8n-nodes-base.googleSheetsTool v4.5

```
{
  "descriptionType": "manual",
  "toolDescription": "Registra UNA vez por conversación un lead en el CRM de NEXA DIGITAL cuando ya tenés nombre + un contacto (email o teléfono) + necesidad. Puntaje y Categoria son obligatorios; Notas es opcional. No lo uses para consultas generales, reclamos o leads ya registrados.",
  "resource": "sheet",
  "operation": "append",
  "documentId": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "1zEBNVs-M4uuudXnUht0j5oc6aN89cblga7ArY88XjFM",
    "cachedResultName": "NEXA_DIGITAL_CRM_Voz",
    "cachedResultUrl": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zEBNVs-M4uuudXnUht0j5oc6aN89cblga7ArY88XjFM"
  },
  "sheetName": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "gid=0",
    "cachedResultName": "voz"
  },
  "columns": {
    "mappingMode": "defineBelow",
    "value": {
      "Fecha": "={{ $now.format('dd-MM-yyyy HH:mm') }}",
      "Nombre": "={{ $fromAI('Nombre', 'Nombre del cliente', 'string') }}",
      "Contacto": "={{ $fromAI('Contacto', 'Email o telefono del cliente (con uno basta)', 'string') }}",
      "Necesidad": "={{ $fromAI('Necesidad', 'Que necesita el cliente, en una frase', 'string') }}",
      "Puntaje": "={{ $fromAI('Puntaje', 'Puntaje de calificacion de 0 a 100 calculado con la rubrica del system message', 'number') }}",
      "Categoria": "={{ $fromAI('Categoria', 'Caliente, Tibio, Frio o Consulta segun el puntaje', 'string') }}"
    },
    "Notas": "={{ $fromAI('Notas', 'Opcional: empresa, presupuesto, plazo o si pide hablar con una persona, solo si el cliente lo dijo', 'string', '') }}"
  },
  "matchingColumns": [],
  "schema": []
},
"options": {}
}
```

Contención 200 caracteres · n8n-nodes-base.set v3.4

```
{
  "assignments": {
    "assignments": [
      {
        "id": "853778d7-852b-577a-a884-847caec89879",
        "name": "respuesta",
        "type": "string",
        "value": "={{ ( () => { const t = ($json.output || '').replace(/[*_#`>\\[\\]]/g, '\\\\').replace(/\\\\s+/g, ' ').trim(); if (t.length <= 200) return t; const c = t.slice(0, 200); const p = Math.max(c.lastIndexOf(' '), c.lastIndexOf('? ')); return p > 80 ? c.slice(0, p + 1) : c.slice(0, c.lastIndexOf(' ')) + '...'; } }) }}"
      },
      {
        "id": "978576dc-4c91-570a-b62d-dc52efdb27d2",
        "name": "caracteres_tts",
        "type": "number",
        "value": "={{ $json.output.length }}"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    },
    "options": {}
  }
}
```

ElevenLabs (TTS) · @elevenlabs/n8n-nodes-elevenlabs.elevenLabs v1

```
{
  "resource": "speech",
  "operation": "textToSpeech",
  "voice": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "EXAVITQu4vr4xnSDxMaL",
    "cachedResultName": "Sarah"
  },
  "text": "={{ $json.respuesta }}",
  "additionalOptions": {
    "model": {
      "__rl": true,
      "mode": "list",
      "value": "eleven_multilingual_v2",
      "cachedResultName": "Eleven Multilingual v2"
    },
    "outputFormat": "mp3_44100_64",
    "voiceSettings": "{\n  \"stability\": 0.6,\n  \"similarity_boost\": 0.8,\n  \"style\": 0.15,\n  \"use_speaker_boost\": true,\n  \"speed\": 1\n}"
  }
}
```

Telegram - Send Audio · n8n-nodes-base.telegram v1.2

```
{
  "operation": "sendAudio",
  "chatId": "={{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}",
  "binaryData": true,
  "binaryPropertyName": "data",
  "additionalFields": {
    "caption": "={{ $('Contención 200 caracteres').item.json.respuesta }}",
    "title": "NEXA DIGITAL - Asistente de voz"
  }
}
```

Telegram - Aviso Audio No Válido · n8n-nodes-base.telegram v1.2

```
{
  "chatId": "={{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}",
  "text": "No logré escuchar bien tu audio. ¿Puedes grabarlo de nuevo en un lugar más silencioso o  
escribirme tu consulta? 🎧",
  "additionalFields": {
    "appendAttribution": false
  }
}
```

Compliance - Destrucción Binaria · n8n-nodes-base.code v2

```
{
  "jsCode": "// COMPLIANCE - DESTRUCCIÓN BINARIA\n// Se descartan TODOS los payloads binarios (nota de voz del cliente y audio TTS).\n// Solo sobreviven metadatos mínimos, sin audio, para la auditoría.\nlet respuesta = '';\nlet estado = 'contingencia_audio_no_valido';\ntry {\n  respuesta = $('Contención 200 caracteres').first().json.respuesta;\n  estado = 'respondido_por_voz';\n} catch (e) {}\n\nconst msg = $('Telegram Trigger').first().json.message || {};\nlet transcripcion = '';\ntry { transcripcion = $('Whisper STT (Grok gratis)').first().json.text || ''; } catch (e) {}\n\n// Minimización de datos: el log de auditoría no guarda correos ni teléfonos.\nconst enmascarar = (t) => (t || '').replace(/[\\w.+~]+@[\\w-]+(\\. [\\w-]+)+/g, '[correo]')\n.replace(/\\$+\\$+@roba\\$+\\$+/g, '[correo]')\n.replace(/\\$+punto\\$+\\$+$/gi, '[correo]')\n.replace(/\\$+?\\d(?:[\\s-]?\\d){7}/g,
```



```
'[teléfono]');\ntranscripcion = enmascarar(transcripcion);\nrespuesta = enmascarar(respuesta);\n\n// Se devuelven items SOLO con json: n8n no propaga ninguna propiedad \"binary\".\nreturn [{\n  json: {\n    chat_id: msg.chat ? msg.chat.id : null,\n    duracion_audio_seg: msg.voice ? msg.voice.duration : null,\n    transcripcion,\n    respuesta,\n    caracteres_tts: respuesta.length,\n    estado,\n    binarios_destruidos: true,\n    procesado: $now.toISO(),\n  },\n}];"
```

Gmail - Log de Auditoría · n8n-nodes-base.gmail v2.1

```
{
  "sendTo": "smaureira@gmail.com",
  "subject": "=Log Voice AI NEXA - {{ $json.estado }} ({{ $now.format('yyyy-MM-dd HH:mm') }})",
  "emailType": "text",
  "message": "=Ejecución del Asistente de Voz NEXA DIGITAL\n\nEstado: {{ $json.estado }}\nChat ID: {{ $json.chat_id }}\nDuración del audio (s): {{ $json.duracion_audio_seg }}\n\nTranscripción (Whisper):\n{{ $json.transcripcion }}\n\nRespuesta enviada ({{ $json.caracteres_tts }}/200 caracteres):\n{{ $json.respuesta }}\n\nBinarios de voz destruidos: {{ $json.binarios_destruidos }}\n\nWorkflow: {{ $workflow.name }} | Execution ID: {{ $execution.id }}",
  "options": {
    "appendAttribution": false
  }
}
```

Settings del workflow

```
{
  "executionOrder": "v1",
  "saveDataSuccessExecution": "none",
  "saveDataErrorExecution": "none",
  "saveManualExecutions": false,
  "saveExecutionProgress": false,
  "executionTimeout": 120,
  "timezone": "America/Santiago",
  "callerPolicy": "workflowsFromSameOwner"
}
```

Conexiones

```
Telegram Trigger --[main]--> Telegram - Descargar Nota de Voz
Telegram - Descargar Nota de Voz --[main]--> Preparar audio (.ogg)
Preparar audio (.ogg) --[main]--> Whisper STT (Groq gratis)
Whisper STT (Groq gratis) --[main]--> IF - Transcripción válida
IF - Transcripción válida --[main]--> AI Agent
IF - Transcripción válida --[main]--> Telegram - Aviso Audio No Válido
Google Gemini Chat Model --[ai_languageModel]--> AI Agent
Memoria Conversacional --[ai_memory]--> AI Agent
RAG - Base de Conocimiento NEXA --[ai_tool]--> AI Agent
Registrar Lead en CRM --[ai_tool]--> AI Agent
Embeddings Gemini --[ai_embedding]--> RAG - Base de Conocimiento NEXA
Carga RAG (ejecutar 1 vez) --[main]--> Documentos NEXA
Documentos NEXA --[main]--> Guardar en Base de Conocimiento
Cargador de Documentos --[ai_document]--> Guardar en Base de Conocimiento
Embeddings Gemini (carga) --[ai_embedding]--> Guardar en Base de Conocimiento
AI Agent --[main]--> Contención 200 caracteres
Contención 200 caracteres --[main]--> ElevenLabs (TTS)
ElevenLabs (TTS) --[main]--> Telegram - Send Audio
Telegram - Send Audio --[main]--> Compliance - Destrucción Binaria
Telegram - Aviso Audio No Válido --[main]--> Compliance - Destrucción Binaria
Compliance - Destrucción Binaria --[main]--> Gmail - Log de Auditoría
```

Credenciales con IDs de ejemplo: al importar el JSON se reasignan desde el gestor de credenciales de n8n (Telegram, Groq como Header Auth, Google Gemini, Google Sheets, ElevenLabs, Gmail). El nodo ElevenLabs es el oficial verificado [@elevenlabs/n8n-nodes-elevenlabs](#).